

Insper

PROCESSO SELETIVO | 1º SEMESTRE DE 2026

006. PROVA OBJETIVA

Acesso via Vestibular

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h, incluindo o tempo para a transcrição do texto definitivo da redação, e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Provas.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

FUNDAÇÃO

vunesp



Para responder às questões 01 e 02, examine a tirinha do cartunista Adão Iturrusgarai, publicada em seu perfil do Instagram em 14.01.2025.



QUESTÃO 01

O efeito de humor da tirinha decorre do fato de o personagem ser caracterizado como alguém

- (A) contraditório.
- (B) rancoroso.
- (C) pedante.
- (D) intrometido.
- (E) introvertido.

QUESTÃO 02

A oração adverbial que consta da tirinha expressa ideia de

- (A) proporção.
- (B) causa.
- (C) consequência.
- (D) condição.
- (E) finalidade.

Para responder às questões de 03 a 06, leia o soneto “Exortação”, de Raul de Leoni, publicado originalmente em 1922 no livro *Luz mediterrânea*.

Sê na Vida a expressão límpida e exata
Do teu temperamento, homem prudente;
Como a árvore espontânea que retrata
Todas as qualidades da semente!

O que te infelicita é sempre a ingrata
Aspiração de uma alma diferente,
É meditares tua forma inata,
Querendo transformá-la, de repente!

Deixa-te ser!... e vive distraído
Do enigma eterno sobre que repousas,
Sem nunca interpretar o seu sentido!

E terás, de harmonia com tua alma,
Essa felicidade ingênua e calma,
Que é a tendência recôndita das cousas!...

(Raul de Leoni. *Luz mediterrânea e outros poemas*, 2001.)

QUESTÃO 03

No soneto, o eu lírico elege como seu interlocutor

- (A) a “Vida”.
- (B) o “homem prudente”.
- (C) a “ingrata Aspiração”.
- (D) a “alma diferente”.
- (E) o “enigma eterno”.

QUESTÃO 04

Na comparação estabelecida na primeira estrofe, a semente equivale

- (A) à vida.
- (B) à expressão.
- (C) ao temperamento.
- (D) ao homem.
- (E) à árvore.

QUESTÃO 05

Depreende-se da segunda estrofe que a infelicidade humana decorre

- (A) da aceitação da instabilidade do mundo.
- (B) da preocupação com a opinião alheia.
- (C) da impaciência em transformar o mundo.
- (D) da insatisfação com o seu próprio ser.
- (E) da indiferença com o sofrimento alheio.

QUESTÃO 06

A temática do soneto pode ser caracterizada como

- (A) filosófica.
- (B) satírica.
- (C) lírico-amorosa.
- (D) social.
- (E) nostálgica.

Leia um trecho do livro *Criação imperfeita*, do físico brasileiro Marcelo Gleiser, para responder às questões de **07** a **10**.

Não é fácil para um cientista abandonar a simetria nos seus estudos dos fenômenos naturais e dos objetos do mundo. Existem pelo menos duas excelentes razões para isso. A primeira é que a simetria é uma ferramenta extremamente poderosa para descrever a Natureza. Da cosmologia à física de partículas, muito do que aprendemos depende, de alguma forma, da manifestação de tipos diversos de simetrias. Sistemas que exibem simetrias são muito mais fáceis de ser analisados matematicamente; equações simétricas têm soluções mais simples. Às vezes, ao impormos um tipo especial de simetria num sistema físico, fazemos previsões que são confirmadas espetacularmente por experimentos. É como se o pensamento humano pudesse antever os mecanismos da Natureza, apreender a estética que existe na ordem natural das coisas. Isso é particularmente verdade na química e na física de partículas. Impondo certos tipos de simetria nas teorias que descrevem como as partículas de matéria interagem entre si, físicos foram capazes de prever a existência de novas partículas, que ainda não eram conhecidas.

A outra razão para o nosso amor pela simetria é a sua beleza. É bem verdade que beleza não é fácil de ser definida, mesmo dentro de um contexto científico. Em geral, uma teoria considerada bela combina simplicidade e poder explanatório: baseada num número mínimo de suposições, é capaz de explicar uma grande variedade de fenômenos naturais. Uma teoria bela é, também, mais próxima de uma teoria perfeita: se uma das peças é removida, o edifício inteiro despenca. Como Weinberg escreveu em *Sonhos de uma teoria final*: “A beleza que encontramos em teorias como a relatividade geral ou o Modelo Padrão [das partículas elementares] é como a beleza conferida a algumas obras de arte, que são ditas belas pelo senso de inevitabilidade que têm — o senso de que não é possível mudar sequer uma nota ou uma pincelada ou uma linha.”

É *muito* importante que o leitor compreenda que este livro *não* é um manifesto contra a simetria. Isso seria tanto tolo quanto errado. A simetria é, e continuará a ser, um ingrediente fundamental de nossas teorias. Ela simplifica as coisas e, ao menos no senso definido acima, nossas teorias físicas são belas também. Muitas estruturas na Natureza são simétricas. Basta olharmos para um girassol, uma formiga ou um cristal de quartzo para apreciarmos isso. O problema começa quando a noção de simetria é exagerada e entronizada como dogma.

(*Criação imperfeita: cosmo, vida e o código oculto da natureza*, 2024. Adaptado.)

QUESTÃO 07

Marcelo Gleiser lança mão de um comentário metalinguístico em:

- (A) “Não é fácil para um cientista abandonar a simetria nos seus estudos dos fenômenos naturais e dos objetos do mundo.” (1º parágrafo)
- (B) “É bem verdade que beleza não é fácil de ser definida, mesmo dentro de um contexto científico.” (2º parágrafo)
- (C) “Uma teoria bela é, também, mais próxima de uma teoria perfeita: se uma das peças é removida, o edifício inteiro despenca.” (2º parágrafo)
- (D) “É *muito* importante que o leitor compreenda que este livro *não* é um manifesto contra a simetria.” (3º parágrafo)
- (E) “O problema começa quando a noção de simetria é exagerada e entronizada como dogma.” (3º parágrafo)

QUESTÃO 08

Constata-se, por meio do emprego de um pronome, uma manifestação explícita do autor em seu próprio texto em:

- (A) “Da cosmologia à física de partículas, muito do que aprendemos depende, de alguma forma, da manifestação de tipos diversos de simetrias.” (1º parágrafo)
- (B) “Às vezes, ao impormos um tipo especial de simetria num sistema físico, fazemos previsões que são confirmadas espetacularmente por experimentos.” (1º parágrafo)
- (C) “Em geral, uma teoria considerada bela combina simplicidade e poder explanatório: baseada num número mínimo de suposições, é capaz de explicar uma grande variedade de fenômenos naturais.” (2º parágrafo)
- (D) “Basta olharmos para um girassol, uma formiga ou um cristal de quartzo para apreciarmos isso.” (3º parágrafo)
- (E) “Ela simplifica as coisas e, ao menos no senso definido acima, nossas teorias físicas são belas também.” (3º parágrafo)

QUESTÃO 09

“Ela simplifica as coisas” (3º parágrafo)

Ao se transpor esse trecho para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

- (A) simplificariam.
- (B) são simplificadas.
- (C) foi simplificada.
- (D) foram simplificadas.
- (E) simplificaria.

QUESTÃO 10

Observa-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de reciprocidade em:

- (A) “previsões que são confirmadas espetacularmente por experimentos” (1º parágrafo).
- (B) “se o pensamento humano pudesse antever os mecanismos da Natureza” (1º parágrafo).
- (C) “teorias que descrevem como as partículas de matéria interagem entre si” (1º parágrafo).
- (D) “Uma teoria bela é, também, mais próxima de uma teoria perfeita” (2º parágrafo).
- (E) “se uma das peças é removida, o edifício inteiro despenca” (2º parágrafo).

Leia o conto “O lazer da formiga”, de Carlos Drummond de Andrade, para responder às questões de **11** a **14**.

A formiga entrou no cinema porque achou a porta aberta e ninguém lhe pediu bilhete de entrada. Até aí, nada de mais, porque não é costume exigir bilhete de entrada a formigas. Elas gozam de certos privilégios, sem abusar deles.

O filme estava no meio. A formiga pensou em solicitar ao gerente que fosse interrompida a projeção para recomençar do princípio, já que ela não estava entendendo nada; o filme era triste, e os anúncios falavam de comédia. Desistiu da ideia; talvez o cômico estivesse nisso mesmo.

A jovem sentada à sua esquerda fazia ruído ao comer pipoca, mas era uma boa alma e ofereceu pipoca à formiga. — Obrigada — respondeu ela —, estou de luto recente. — Compreendo — disse a moça —, ultimamente há muitas razões para não comer pipoca.

A formiga não estava disposta a conversar, e mudou de poltrona. Antes não o fizesse. Ficou ao lado de um senhor que coleciona formigas, e que sentiu, pelo cheiro, a raridade de sua espécie. Você será a 7001ª da minha coleção, disse ele, esfregando as mãos de contente. E abrindo uma caixinha de rapé, colocou dentro a formiga, fechou a caixinha e saiu do cinema.

(Carlos Drummond de Andrade. *Contos plausíveis*, 2012.)

QUESTÃO 11

Na construção do conto, Drummond recorre, sobretudo, ao seguinte recurso expressivo:

- (A) personificação.
- (B) eufemismo.
- (C) antítese.
- (D) pleonismo.
- (E) metalinguagem.

QUESTÃO 12

Depreende-se do conto que a formiga esperava assistir a um filme

- (A) dramático.
- (B) sentimental.
- (C) famoso.
- (D) melancólico.
- (E) divertido.

QUESTÃO 13

Retoma uma informação mencionada anteriormente no conto o termo sublinhado em:

- (A) “talvez o cômico estivesse nisso mesmo” (2º parágrafo).
- (B) “Antes não o fizesse” (4º parágrafo).
- (C) “não é costume exigir bilhete de entrada a formigas” (1º parágrafo).
- (D) “o filme era triste” (2º parágrafo).
- (E) “A formiga não estava disposta a conversar” (4º parágrafo).

QUESTÃO 14

“— Compreendo — disse a moça —, ultimamente há muitas razões para não comer pipoca.” (3º parágrafo)

Ao se transpor esse trecho para o discurso indireto, o verbo sublinhado assume a seguinte forma:

- (A) houve.
- (B) haviam.
- (C) houvesse.
- (D) havia.
- (E) haveriam.

QUESTÃO 15

Na segunda metade do século XIX, a concepção espiritualista de mundo vai cedendo lugar a uma concepção científica e materialista. Tal visão de mundo decorre do enorme valor que se atribuiu à ciência. O espírito científico era considerado como critério supremo na compreensão e análise do mundo. Para ter uma ideia da atmosfera dominante, atente para as palavras de um conhecido filósofo da época: “Pouco importa que os fatos sejam físicos ou morais; eles sempre têm as suas causas. Tanto existem causas para a ambição, a coragem, a veracidade, como para a digestão, o movimento muscular e o calor animal. O vício e a virtude são produtos químicos como o açúcar e o ácido sulfúrico.”

(Carlos Emílio Faraco e Francisco Marto Moura. *Literatura Brasileira*, 1995. Adaptado.)

O texto descreve uma visão de mundo que fundamenta a estética

- (A) romântica.
- (B) parnasiana.
- (C) realista.
- (D) simbolista.
- (E) modernista.

QUESTÃO 16

No começo de um determinado dia, os primos José e Luiz tinham certa quantia em dinheiro, sendo que José tinha R\$ 800,00 a mais do que Luiz. Ao meio-dia, Luiz deu 10% do que tinha para José e, no fim do dia, José deu 30% do que tinha para Luiz, de maneira que Luiz terminou o dia com R\$ 978,00. Se nesse dia esses primos só realizaram essas transações financeiras, a quantia que José tinha no começo do dia era igual a

- (A) R\$ 1.200,00.
- (B) R\$ 1.300,00.
- (C) R\$ 1.400,00.
- (D) R\$ 1.500,00.
- (E) R\$ 1.600,00.

QUESTÃO 17

O estacionamento de uma empresa tem 7 vagas lado a lado, numeradas em ordem crescente de 1 a 7, para uso de seus 7 funcionários. Cada funcionário tem um horário determinado para chegar à empresa e nunca chegam dois funcionários no mesmo horário. O primeiro funcionário a chegar deve estacionar na vaga 1 ou na vaga 7. Cada funcionário seguinte deve estacionar ao lado de um carro já estacionado ou, se ainda estiver disponível, na vaga 1 ou na vaga 7. O número de maneiras distintas de esses 7 funcionários estacionarem seus carros nesse estacionamento é

- (A) 64.
- (B) 120.
- (C) 128.
- (D) 256.
- (E) 720.

QUESTÃO 18

Uma turma de 8 alunos, entre eles Alexandre e Patrícia, será dividida aleatoriamente em dois grupos com 4 alunos cada. A probabilidade de Alexandre e Patrícia ficarem no mesmo grupo é de

- (A) $\frac{1}{8}$
- (B) $\frac{1}{4}$
- (C) $\frac{1}{3}$
- (D) $\frac{3}{7}$
- (E) $\frac{3}{4}$

QUESTÃO 19

Um cilindro de gás hélio cheio permite encher 780 balões grandes ou 1650 balões pequenos. Com um desses cilindros, cheio de gás, foram enchidos 156 balões grandes. Com o gás restante no cilindro, o número de balões pequenos que é possível encher corresponde a:

- (A) 330.
- (B) 660.
- (C) 936.
- (D) 1026.
- (E) 1320.

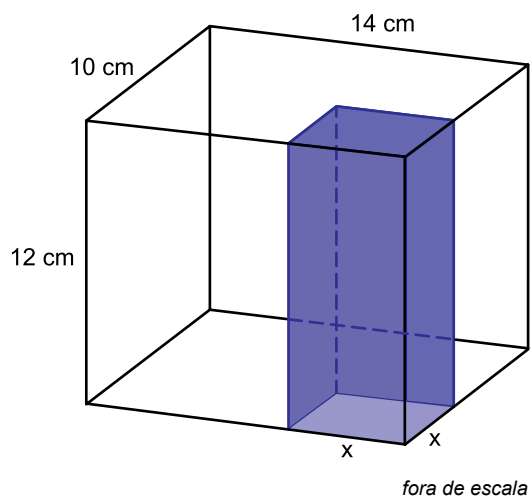
QUESTÃO 20

Certo tipo de peça pode ser produzido pela máquina do tipo A ou pela máquina do tipo B. Durante 1 hora de produção, com 5 máquinas A e 12 máquinas B, são produzidas 910 peças. Durante 2 horas de produção, com uma máquina de cada tipo, são produzidas 224 peças. Durante 3 horas de produção, com 1 máquina A e 2 máquinas B, são produzidas

- (A) 450 peças.
- (B) 486 peças.
- (C) 504 peças.
- (D) 534 peças.
- (E) 570 peças.

QUESTÃO 21

As dimensões de um paralelepípedo retângulo oco são 10 cm, 14 cm e 12 cm, como mostra a figura a seguir. No interior desse paralelepípedo, foi colocado um paralelepípedo retângulo sólido, de altura 12 cm e base quadrada de lado x , de maneira que a capacidade de armazenamento do paralelepípedo oco diminuiu.



Sabendo que, após a colocação desse sólido, a capacidade de armazenamento do paralelepípedo oco passou a ser igual a 708 cm^3 , o valor de x é

- (A) 5 cm.
- (B) 6 cm.
- (C) 7 cm.
- (D) 8 cm.
- (E) 9 cm.

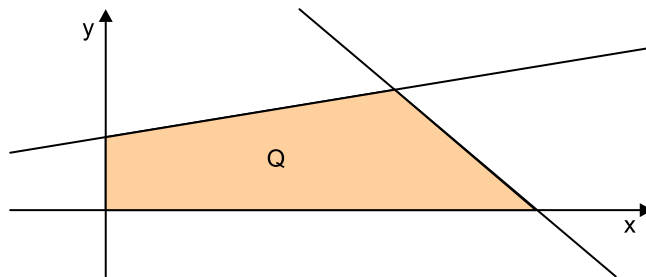
QUESTÃO 22

Uma reunião familiar conta com a presença de 10 pessoas, cujas idades em anos são, respectivamente, 8, 12, 17, 23, 27, 30, 35, 60, 61, 65. Dois desses participantes, Roberto e sua prima mais nova Luana, precisam sair da reunião mais cedo do que os demais. Assim que eles saem do evento, a média das idades das pessoas que ainda ficam na reunião passa a ser igual a 35 anos. A idade de Luana é

- (A) 8 anos.
- (B) 17 anos.
- (C) 23 anos.
- (D) 35 anos.
- (E) 60 anos.

QUESTÃO 23

No plano cartesiano, as retas de equação $y = \frac{x+6}{6}$ e $y = \frac{30-5x}{6}$ se intersectam determinando, juntamente com os eixos coordenados, um quadrilátero Q.

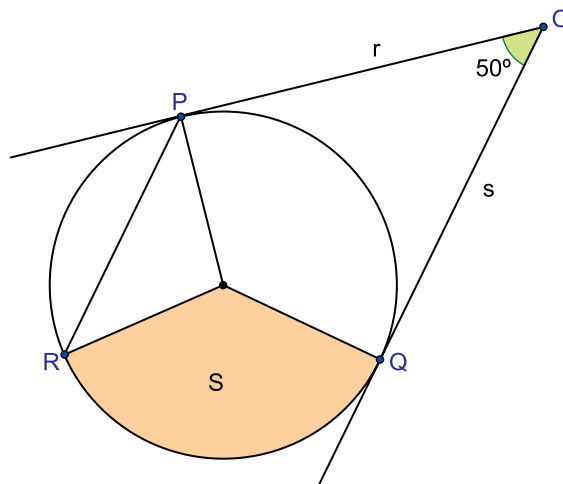


A área desse quadrilátero é

- (A) 7.
- (B) 12.
- (C) 21.
- (D) 30.
- (E) 35.

QUESTÃO 24

No plano, as semirretas r e s , de origem O , tangenciam uma circunferência nos pontos P e Q , conforme mostra a figura. Um ponto R , sobre a circunferência, é tal que o segmento PR é paralelo à reta s .



Sabendo que o setor circular S tem $110,5 \text{ cm}^2$ de área, a área do círculo determinado por essa circunferência é

- (A) 302 cm^2 .
- (B) 306 cm^2 .
- (C) 310 cm^2 .
- (D) 314 cm^2 .
- (E) 318 cm^2 .

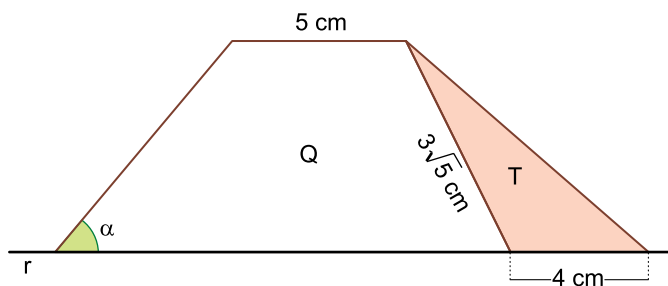
QUESTÃO 25

Uma progressão aritmética possui infinitos termos, sendo que 300 deles são números negativos. Sabendo que a razão dessa progressão é um número inteiro e que seu menor termo é o número $-7\,800$, o seu menor termo que é maior do que 100 corresponde a:

- (A) 101.
- (B) 102.
- (C) 103.
- (D) 104.
- (E) 105.

QUESTÃO 26

No plano, o triângulo T, que tem 12 cm^2 de área, e o trapézio Q têm o lado de medida $3\sqrt{5}\text{ cm}$ em comum e têm um de seus lados sobre a reta r, conforme mostra a figura.

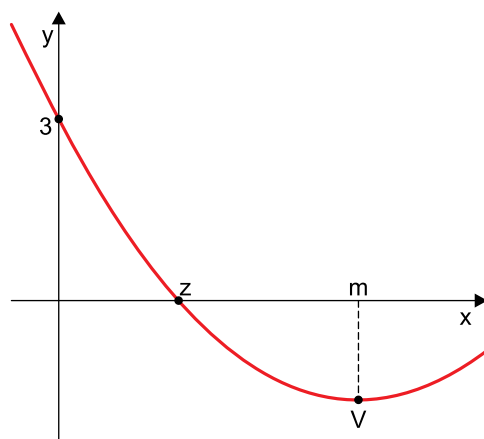


Sabendo que $\text{tg } \alpha = 1,2$, a área do trapézio Q é

- (A) 50 cm^2 .
- (B) 51 cm^2 .
- (C) 54 cm^2 .
- (D) 55 cm^2 .
- (E) 57 cm^2 .

QUESTÃO 27

Considere o esboço da parábola que representa a função quadrática $f(x) = kx^2 - 10kx + 3$, sendo k, m e z constantes reais, e m a abscissa do vértice V da parábola.

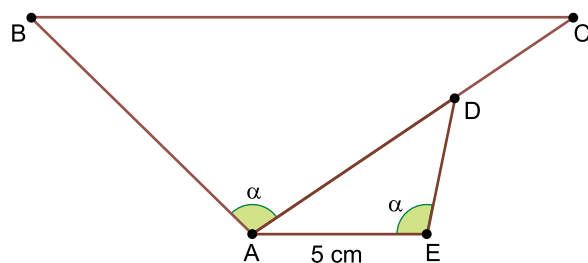


Sabendo que $m - z = 3$, o valor de $f(12)$ é

- (A) 7,0.
- (B) 7,5.
- (C) 8,0.
- (D) 8,5.
- (E) 9,0.

QUESTÃO 28

No plano, o ponto D pertence ao lado AC do triângulo ABC, e o lado AE do triângulo ADE é paralelo ao lado BC do triângulo ABC, conforme mostra a figura.



fora de escala

Sabendo que $AC = 15\text{ cm}$, que o lado AB mede 8 cm a mais do que o lado DE e que o perímetro do triângulo ABC excede em 32 cm o perímetro do triângulo ADE, a medida do segmento CD é igual a

- (A) 12 cm.
- (B) 10 cm.
- (C) 9 cm.
- (D) 8 cm.
- (E) 6 cm.

QUESTÃO 29

Uma das funções em certo programa é denominada *modificaNumero*. Essa função recebe uma variável que armazena um número inteiro e modifica esse número por outro, de acordo com as seguintes regras:

- Cada algarismo par desse número que for maior ou igual a 2 é substituído pelo algarismo que é igual à sua metade;
- Cada algarismo ímpar desse número é substituído pelo algarismo que é 1 unidade menor;
- Cada algarismo zero (0) desse número é substituído pelo algarismo 9;
- A cada execução da função *modificaNumero*, cada algarismo é substituído uma única vez;
- Um zero (0) à esquerda de um número não é armazenado na variável.

Por exemplo, considere que a variável *p* armazene o número 112140. A execução de *modificaNumero(p)* irá alterar o valor armazenado em *p* para 001029, e como zero à esquerda não é armazenado, então, após a execução da função, a variável *p* passará a conter o número 1029. Uma segunda execução em sequência de *modificaNumero(p)* irá alterar 1029 para 0918, ou seja, a variável *p* passará a conter o número 918. Uma terceira execução em sequência de *modificaNumero(p)* irá alterar a variável *p* de 918 para 804. Portanto, após 3 execuções em sequência de *modificaNumero(p)*, o valor armazenado na variável *p* mudou de 112140 para 804.

Considere que a variável *p* contenha o número 4588291134. Quantas vezes em sequência a função *modificaNumero(p)* deve ser executada para que o valor armazenado em *p* fique menor do que 100?

- (A) 13.
- (B) 14.
- (C) 15.
- (D) 16.
- (E) 17.

QUESTÃO 30

Um parque irá contratar duas bandas para um espetáculo, a banda X e a banda Y, sendo que ambas têm formação variada, com vários músicos que se revezam ao longo de seus shows, o que permite que toquem por várias horas seguidas. A banda X receberá R\$ 3.000,00 na assinatura do contrato e, após o show, receberá R\$ 10,00 por cada minuto que tiver tocado. A banda Y receberá R\$ 5.000,00 na assinatura do contrato e, após o show, receberá R\$ 6,50 por minuto que tocou. A organização do espetáculo combinou que a banda X iniciará às 9h e tocará até o fim do espetáculo, e que a banda Y iniciará às 10h21 e, a partir desse momento, também tocará até o fim do espetáculo. Sabendo que a quantia total que essas duas bandas receberão (valor recebido na assinatura mais o valor combinado por minuto) é igual, conclui-se que o espetáculo irá acabar às

- (A) 14h45.
- (B) 14h54.
- (C) 15h03.
- (D) 15h32.
- (E) 16h01.

QUESTÃO 31

A arte das catedrais significa acima de tudo, na Europa, o despertar das cidades. Muitos dos vitrais são oferecidos pelas associações de trabalhadores, que pretendiam assim consagrar ostensivamente as primícias de sua jovem prosperidade. [...] Esses artesãos, esses negociantes quiseram que na igreja matriz de sua cidade [...] se representassem os gestos e as ferramentas do seu mister. Que seu ofício e sua função produtiva fossem assim celebrados nesse monumento que a todos reunia por ocasião das grandes festas, suficientemente vasto para acolher a população inteira da cidade.

(Georges Duby. *A Europa na Idade Média*, 1988.)

O excerto caracteriza as catedrais medievais europeias como espaços

- (A) de afirmação social e cultural da burguesia ascendente.
- (B) dedicados exclusivamente a orações e cultos religiosos.
- (C) de preservação dos dogmas e tradições católicas.
- (D) destinados ao encontro das populações urbana e rural.
- (E) de instalação de oficinas e escritórios comerciais.

QUESTÃO 32

A ênfase no treinamento comum para a guerra não implicou a igualdade de riqueza de todos os espartanos, apenas em sua igualdade perante os explorados: uma vida comum, hábitos de consumo comuns, um forte sentimento de comunidade. Todos os espartanos se tornaram, por assim dizer, aristocratas, mas sob a condição de se fecharem para o exterior, de proibirem o uso da moeda, de manterem hábitos simples, de ocultarem suas diferenças de riqueza, participando de uma educação militar comum e de um banquete ritual [...].

(Norberto Luiz Guarinello. *História Antiga*, 2013.)

A partir do excerto, a vida em Esparta, na Antiguidade,

- (A) baseava-se numa rigorosa estratificação social, controlada pelos chefes militares mais vitoriosos.
- (B) era socialmente igualitária, dada a divisão de propriedades e riquezas entre os cidadãos.
- (C) caracterizava-se pela militarização do cotidiano, acentuada pelo porte indiscriminado de armas.
- (D) dependia do sucesso militar, proporcionado pelo treinamento contínuo e pelo amplo domínio técnico.
- (E) fundava-se num princípio comunitário, marcado pela discrição em relação às posses econômicas.

QUESTÃO 33

Os três principais objetivos que levaram às explorações marítimas: comerciar ouro, encontrar o caminho alternativo para as Índias e converter ao catolicismo os povos encontrados, conheceram sucessos e fracassos.

(Marina de Mello e Souza. *África e Brasil africano*, 2007.)

São exemplos de um “sucesso” e de um “fracasso” da exploração portuguesa no litoral africano nos séculos XVI e XVII, respectivamente:

- (A) a exploração aurífera em Angola e a dificuldade de avançar pelo mar além do Cabo Bojador.
- (B) a conquista de uma rota terrestre para as Índias por meio da África e a ausência de metais nesse continente.
- (C) a rápida adesão dos africanos ao catolicismo e o limitado domínio de técnicas de exploração aurífera.
- (D) a obtenção de ouro na costa de Gana e a limitada conversão dos pagãos ao cristianismo.
- (E) as negociações com indianos que viviam na África e a resistência islâmica em áreas do sul desse continente.

QUESTÃO 34

É difícil enxergar a importância da Revolução Francesa. Gostemos ou não, as heranças revolucionárias podem hoje ser encontradas por toda parte. Nas bandeiras tricolores, em nossos códigos civis, na ideia dos direitos humanos [...] ou na incontornável classificação política de direita e de esquerda, os dramáticos anos revolucionários deixaram marcas duráveis na contemporaneidade.

(Daniel Gomes de Carvalho. *Revolução Francesa*, 2024.)

Entre as “marcas duráveis” da Revolução Francesa mencionadas no excerto, identifica-se

- (A) a noção de cidadania política.
- (B) a defesa dos regimes políticos absolutistas e ilustrados.
- (C) a rejeição à pena de morte.
- (D) o direito das crianças e adolescentes.
- (E) a proposição de programas sociais.

QUESTÃO 35

Com base no comportamento feminino dos segmentos médios e elevados, acresce em relação às mulheres as prescrições dos juristas acerca da impropriedade de uma mulher honesta sair só. [...] Embora as mulheres mais ricas fossem estimuladas a frequentar as ruas em determinadas ocasiões, nos teatros, casas de chá, ou mesmo passeando nas novas avenidas, deveriam estar sempre acompanhadas.

(Rachel Soihet. "Mulheres pobres e violência no Brasil urbano". In: Mary Del Priore (org.). *História das mulheres no Brasil*, 2015.)

O excerto aborda a condição feminina no Brasil da Primeira República. As "prescrições" mencionadas estavam

- (A) de acordo com a definição de papéis sociais dos gêneros que proibia a presença feminina em espaços públicos.
- (B) em desacordo com as leis nacionais que resultaram das mobilizações feministas promovidas pelas sufragistas.
- (C) de acordo com as normas sociais que associavam as mulheres à esfera doméstica e os homens à esfera pública.
- (D) em desacordo com os princípios republicanos que enfatizavam a igualdade de natureza de todos os brasileiros.
- (E) de acordo com a hegemonia social da burguesia que permitia privilégios apenas às mulheres e aos homens ricos.

QUESTÃO 36

A China afirmou em 02.02.2025 que apresentaria uma medida judicial contra os Estados Unidos e tomaria medidas correspondentes para salvaguardar firmemente seus direitos e interesses. A declaração ocorreu no contexto da aplicação de tarifas dos Estados Unidos contra produtos chineses.

(www.estadao.com.br, 03.02.2025. Adaptado.)

A medida judicial citada no excerto deveria ser aplicada

- (A) na OCDE, cujo objetivo é fomentar relações de governança estatal e empresarial.
- (B) no FMI, cuja função é garantir a estabilidade do sistema financeiro global.
- (C) na OMC, cuja função é solucionar controvérsias comerciais entre os seus membros.
- (D) no BIRD, cuja função é fornecer empréstimos a governos e empresas.
- (E) na OTAN, cujo objetivo é assegurar a cooperação política entre os seus membros.

QUESTÃO 37

Analise o mapa publicado pelo perfil @AmazoniaAzulBR.



(<https://x.com>, 29.09.2021. Adaptado.)

Os dados apresentados no mapa expressam a

- (A) rede de fibra ótica nacional, integrando as parcelas economicamente menos dinâmicas do país.
- (B) conexão de gasodutos, distribuindo recursos energéticos para as grandes capitais nacionais.
- (C) rota de ecoturismo no país, interligando as populações tradicionais que habitam a planície litorânea.
- (D) circulação entre portos, explorando os menores custos do modal no transporte de produtos com baixo valor agregado.
- (E) barreira fitossanitária brasileira, protegendo a flora e a fauna nativa de interações predatórias com espécies exóticas.

QUESTÃO 38

Observe a imagem que retrata a feição de um vale em fenda na Islândia.



(www.geologyin.com)

A feição apresentada na imagem ocorre em

- (A) áreas de metamorfização das rochas.
- (B) limites divergentes entre placas tectônicas.
- (C) áreas de epirogênese da superfície terrestre.
- (D) limites convergentes entre continente-continente.
- (E) áreas de formação de cadeias montanhosas.

QUESTÃO 39

Analisar o mapa que apresenta uma tendência demográfica detectada no Censo Demográfico de 2000.



(Hervé Théry e Neli Aparecida de Mello-Théry.
Atlas do Brasil, 2018. Adaptado.)

A tendência demográfica apresentada corresponde

- (A) à transição populacional.
- (B) ao crescimento vegetativo.
- (C) à diáspora nordestina.
- (D) ao êxodo rural.
- (E) à migração de retorno.

QUESTÃO 40

Observe a imagem considerando que, na produção de criptomoedas, computadores gastam energia para a resolução de problemas matemáticos.



(www.ecodebate.com.br)

O emprego das fontes de energia apresentadas na imagem, quando comparadas à matriz elétrica mundial, permite

- (A) a desvalorização dos créditos de carbono.
- (B) o fim dos impactos ambientais.
- (C) a redefinição de centralidades econômicas.
- (D) o equilíbrio na distribuição de renda.
- (E) a redução da pegada de carbono.

QUESTÃO 41

Na transformação de uma estrutura curva para o plano, ocorre uma espécie de deformação para que haja os ajustes necessários para encaixar o objeto de estudo naquela forma proposta. Muitos provavelmente se recordam desta informação das aulas de geografia na época da escola: uma das representações do mapa-múndi mais conhecidas foi criada em 1569 e levou o sobrenome do criador, Gerhard Mercator. Ela foi desenvolvida pensando em resolver a questão das navegações, que era algo recorrente e que, por questões matemáticas, se tornou o mais preciso para essa finalidade, popularizando-se até os dias atuais.

(www.cnnbrasil.com.br, 19.03.2023. Adaptado.)

Na projeção cartográfica citada pelo excerto, do tipo cilíndrica conforme, é esperada a deformação da

- (A) região equatorial.
- (B) posição dos ângulos.
- (C) proporção das superfícies.
- (D) posição dos continentes.
- (E) configuração das formas.

QUESTÃO 42

No Brasil, que envelhece mais rápido do que se previa, os registros de violência contra idosos acendem um alerta: são, em média, quase 500 denúncias por dia no Disque 100, um serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Essas agressões vão do abandono ao golpe financeiro, do insulto à violência física. E, muitas vezes, nem a vítima e nem a família percebem que é crime. De janeiro a outubro de 2025, foram 151 mil denúncias, mais de um milhão de violações, e a maioria contra mulheres idosas.

("Brasil registra 20 casos de violência contra idosos a cada hora, aponta Disque 100". <https://sbtnews.sbt.com.br>, 29.11.2025. Adaptado.)

Em se tratando do envelhecimento da população brasileira, o excerto demonstra

- (A) o aumento inevitável de conflitos familiares decorrentes do convívio intergeracional.
- (B) a ausência de políticas públicas que buscam acolhimento e apoio às pessoas idosas.
- (C) a persistência de práticas que desrespeitam a dignidade e a autonomia dos idosos.
- (D) a valorização da experiência dos mais velhos na sociedade contemporânea.
- (E) a eficácia das políticas de eliminação da violência doméstica e financeira contra idosos.

QUESTÃO 43

O conjunto de circunstâncias que não dependem de nós foi chamado pela tradição filosófica de fortuna. Para Maquiavel, a *virtù* do príncipe não consiste num conjunto fixo de qualidades morais que ele oporá à fortuna, lutando contra ela. A *virtù* é a capacidade do príncipe para ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para agarrar e dominar a fortuna. Em outras palavras, um príncipe que agir sempre da mesma maneira e de acordo com os mesmos princípios em todas as circunstâncias fracassará e não terá *virtù* alguma.

(Marilena Chaui. *Convite à Filosofia*, 2008. Adaptado.)

O excerto interpreta as noções maquiavélicas de *virtù* e fortuna, considerando a *virtù* como

- (A) o comportamento desmedido do governante face a uma crise política.
- (B) a ação política de defesa democrática da soberania popular.
- (C) a mobilização de forças armadas para a manutenção do poder político.
- (D) a decisão política orientada pelos princípios da tradição cultural ocidental.
- (E) a conduta do governante ajustada às condições do contexto político.

QUESTÃO 44

Dez trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados pela Polícia Militar em outubro de 2025 em uma oficina de costura na Zona Norte da cidade de São Paulo. Entre os resgatados está uma adolescente boliviana que veio ao Brasil com a promessa de emprego e melhores condições de vida. Ela foi submetida a condições precárias e restrição de liberdade. A denúncia foi feita pela própria família da jovem. No local, os policiais encontraram diversas máquinas de costura e grande quantidade de tecidos espalhados pelo chão.

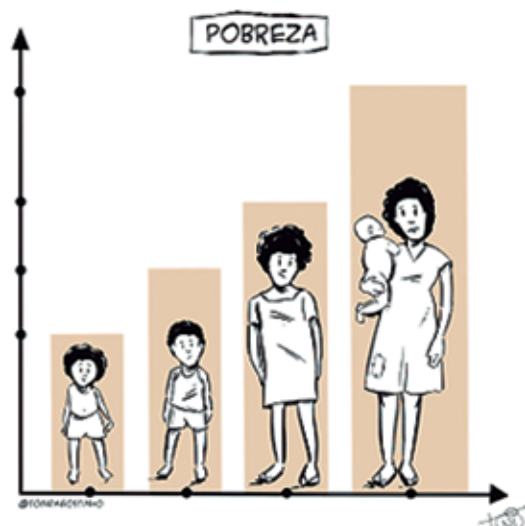
("Trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em oficina de costura em SP". <https://g1.globo.com>, 10.10.2025. Adaptado.)

A partir do caso descrito na notícia, compreende-se que

- (A) as formas contemporâneas de escravidão refletem desigualdades estruturais e atingem grupos vulneráveis em contextos socioculturais diversos.
- (B) o trabalho compulsório atual é herança direta da economia açucareira do período colonial brasileiro.
- (C) o controle estatal facilita a eliminação das práticas de exploração laboral nas grandes cidades.
- (D) a presença de estrangeiros em trabalhos precários explica-se por diferenças culturais de adaptação ao ritmo de produtividade.
- (E) os casos de exploração extrema do trabalho concentram-se nos centros urbanos e nos setores mais dinâmicos do país.

QUESTÃO 45

Análise a charge de Toni D'Agostinho.



(www.acaricatura.com.br)

A charge desperta uma reflexão sobre como

- (A) o envelhecimento é o principal fator que conduz progressivamente as pessoas à exclusão social.
- (B) o desenvolvimento econômico é acompanhado por maior igualdade social entre as gerações.
- (C) as condições de vida melhoram conforme o indivíduo envelhece e se torna independente.
- (D) a pobreza tende a se perpetuar ao passar de uma geração para outra na ausência de mudanças estruturais.
- (E) a desigualdade social afeta as fases iniciais da vida e diminui sensivelmente na idade adulta.

QUESTÃO 46

O tatu-canastra possui hábitos noturnos e semifossoriais (passam parte do tempo abaixo do solo), o que dificulta sua visualização e estudo. Estes tatus alimentam-se predominantemente de cupins e formigas, muitas vezes fazendo suas tocas próximas aos locais onde vivem esses insetos. Vestígios como cupinzeiros destruídos e tocas em formato de semicírculos, que podem chegar a mais de 40 cm de largura e mais de 30 cm de altura, são bons indicadores da presença do tatu-canastra.

(www.wwf.org.br. Adaptado.)

No excerto, as informações sobre o tatu-canastra são relativas ao conceito de

- (A) habitat.
- (B) nicho ecológico.
- (C) comunidade.
- (D) ecótono.
- (E) espécie pioneira.

QUESTÃO 47

Os produtos transgênicos passam por um processo de desenvolvimento, teste e liberação. Após audiências públicas nas quais são apresentados os resultados de testes de campo, esses produtos devem receber aprovação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) para liberação comercial. Já foram liberadas para plantio e comercialização diversas plantas, como soja, milho e algodão, geneticamente modificadas.

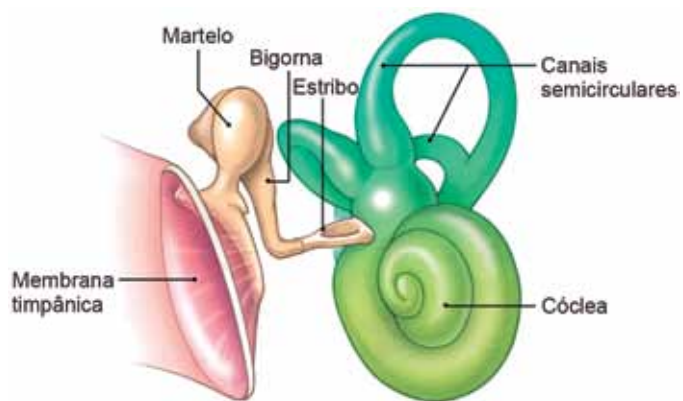
(Nélio Bizzo. *Novas Bases de Biologia*, 2011. Adaptado.)

As plantas transgênicas citadas no excerto

- (A) foram obtidas a partir de cruzamentos entre espécies diferentes.
- (B) expressam genes de outras espécies de seres vivos.
- (C) foram obtidas a partir de mutações preestabelecidas em laboratórios.
- (D) produzem antibióticos contra vários parasitas acelulares.
- (E) são obtidas por seleção natural a partir das linhagens selvagens.

QUESTÃO 48

Analise a figura que ilustra algumas estruturas de um sistema humano.



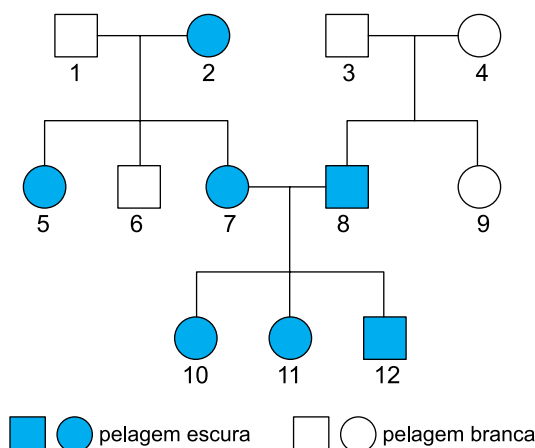
(<https://med.stanford.edu>. Adaptado.)

Essas estruturas estão relacionadas com

- (A) o equilíbrio e a quimiorrecepção.
- (B) o tato e a osmorregulação.
- (C) a osmorregulação e a audição.
- (D) a termorregulação e a fotorrecepção.
- (E) o equilíbrio e a audição.

QUESTÃO 49

O heredograma apresenta alguns cruzamentos entre roedores em laboratório. Os roedores podem apresentar pelagem escura ou pelagem branca, como mostra a legenda. Esses fenótipos são determinados por um par de alelos.



A partir da análise do heredograma, conclui-se que a pelagem escura é determinada por um alelo _____. Isso é reconhecido devido ao fato de que _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) recessivo ligado ao sexo – dois filhotes do casal 1 e 2 têm pelagem escura.
- (B) dominante ligado ao sexo – a maior parte das fêmeas tem pelagem escura.
- (C) autossômico recessivo – a maior parte dos machos tem pelagem escura.
- (D) autossômico dominante – todos os filhotes do casal 7 e 8 têm pelagem escura.
- (E) autossômico recessivo – um filhote do casal 3 e 4 tem pelagem escura.

QUESTÃO 50

Em junho de 1842, Darwin começou a redigir um texto no qual defendia sua tese da evolução por seleção natural. Não queria divulgar suas ideias para a comunidade científica sem uma quantidade razoável de provas, pois sabia que tinha algo polêmico em mãos e conhecia o conservadorismo dos cientistas britânicos em relação à tese da evolução.

(Marco Braga *et al.* *Darwin e o pensamento evolucionista*, 2003. Adaptado.)

Considerando a tese de Darwin, para que uma espécie evolua por seleção natural, é essencial que

- (A) haja variabilidade nos organismos dessa população.
- (B) os indivíduos homozigotos estejam em maior frequência.
- (C) a migração seja interrompida para manter uma população heterogênea.
- (D) as mutações gênicas ocorram conforme o ambiente se altera.
- (E) ocorram variações ambientais que permitam favorecer os mais fortes.

QUESTÃO 51

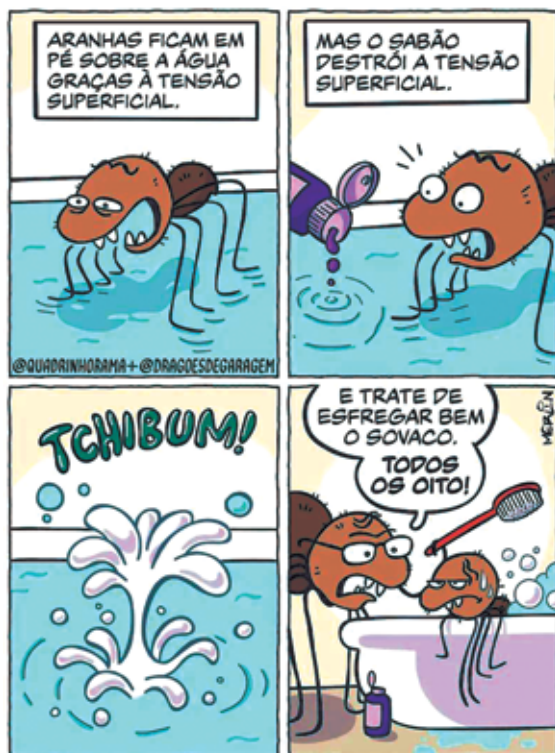
A obtenção de materiais para os mais diversos usos pode ser realizada por processos físicos ou químicos, tendo como fonte de matérias-primas recursos renováveis ou não renováveis.

Corresponde a um exemplo de obtenção de um material por meio de processo químico envolvendo somente recursos renováveis:

- (A) o etanol produzido a partir da hidratação do etileno.
- (B) a cal virgem produzida a partir da decomposição do calcário.
- (C) a amônia produzida a partir do nitrogênio atmosférico.
- (D) o ferro produzido a partir da hematita.
- (E) a gasolina produzida a partir da destilação fracionada do petróleo.

QUESTÃO 52

Leia a tirinha do cartunista Marco Merlin, publicada no perfil "Dragões de Garagem", do Facebook, em 06.11.2023.

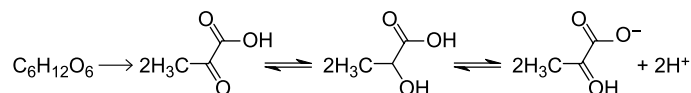


A adição de sabão à água faz com que a aranha afunde porque provoca o rompimento de interações

- (A) intramoleculares do tipo covalente polar.
- (B) intramoleculares do tipo iônica.
- (C) intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio.
- (D) intermoleculares do tipo íon-dipolo.
- (E) intermoleculares do tipo forças de London.

QUESTÃO 53

Um estudo realizado para analisar como células tumorais obtêm sua energia mostrou que a quebra da glicose ($C_6H_{12}O_6$) no citoplasma dessas células gera substâncias que permitem aos tumores invadirem o tecido normal, podendo provocar metástase (espalhamento de células cancerosas pelo corpo). O esquema a seguir mostra a produção dessas substâncias.



Nesse estudo, verificou-se que a aplicação de uma substância capaz de neutralizar a acidez, deslocando o segundo equilíbrio químico no sentido do produto, foi capaz de evitar que o tumor provocasse metástase. Essa substância, presente na composição de fármacos destinados ao combate da azia, é o:

- (A) NH_4Cl
- (B) $MgCl_2$
- (C) $NaHCO_3$
- (D) $NaCl$
- (E) CH_3CH_2OH

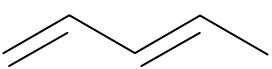
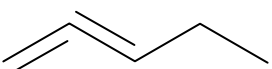
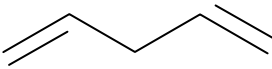
QUESTÃO 54

Soluções de ácido peracético (CH_3CO_3H , $M = 76 \text{ g/mol}$) são utilizadas em processos de desinfecção de embalagens de produtos longa-vida, tais como leites e sucos, na concentração de $2,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$. Considerando que uma indústria de sucos dispõe de solução estoque de ácido peracético de concentração 152 g/L , o volume de solução estoque, em mililitros, necessário para preparar 50 litros da solução utilizada para desinfecção de embalagens é igual a

- (A) 25.
- (B) 50.
- (C) 62,5.
- (D) 95.
- (E) 625.

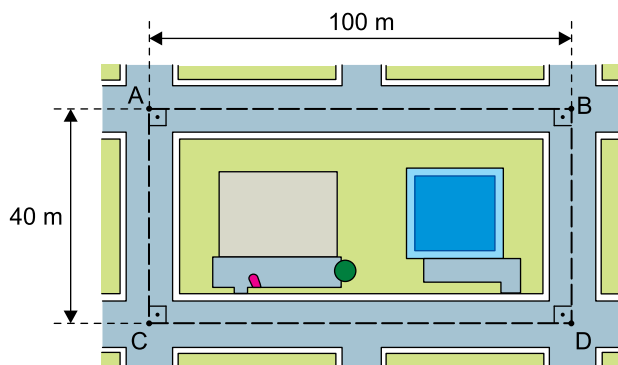
QUESTÃO 55

Uma recente explicação para a importância da Floresta Amazônica em relação à formação de nuvens é a de que as folhas das árvores dessa floresta emitem isopreno, um composto orgânico volátil que reage com outros gases produzindo núcleos de condensação responsáveis pela produção das nuvens. O isopreno é uma molécula orgânica de cinco carbonos que apresenta duas insaturações conjugadas e um carbono terciário. A fórmula estrutural do isopreno pode ser representada por:

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

QUESTÃO 56

Dois amigos, Paulo e Marcela, partem simultaneamente de um mesmo local A para chegar a um local B, indicados na figura. Paulo caminha pelo trajeto AB com velocidade escalar média de 4 km/h, e Marcela corre pelo trajeto ACDB.



fora de escala

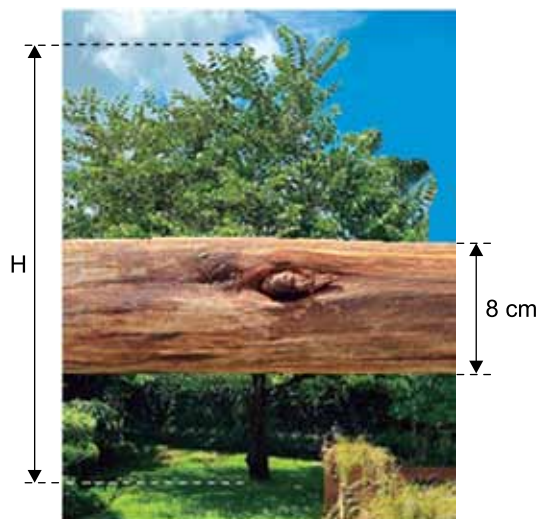
(<https://ensinarhoje.com>. Adaptado.)

Para que Paulo e Marcela cheguem simultaneamente ao local B, a velocidade escalar média de Marcela deve ser de

- (A) 6,8 km/h.
- (B) 7,2 km/h.
- (C) 8,0 km/h.
- (D) 8,4 km/h.
- (E) 9,0 km/h.

QUESTÃO 57

A fotografia mostra a imagem de uma árvore de altura H , vista por uma pessoa parada a 22 m de distância da árvore. Entre a pessoa e a árvore, a 20 cm de distância da pessoa, há um tronco de madeira horizontal de 8 cm de espessura, encobrindo parcialmente a visão da árvore.



Considerando o princípio da propagação retilínea da luz, o valor de H é

- (A) 6,8 m.
- (B) 7,2 m.
- (C) 7,5 m.
- (D) 8,0 m.
- (E) 8,8 m.

QUESTÃO 58

Nuvem de tempestade assustou o interior de São Paulo

A imagem a seguir mostra uma gigantesca nuvem de tempestade que avançou pelo interior do estado de São Paulo em janeiro de 2025 e impressionou os moradores da região. O ambiente estava propício à formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical devido à presença de uma massa de ar tropical quente e úmida sobre o estado de São Paulo.

Com o calor e a umidade, ocorreu o movimento ascendente do ar na atmosfera, formando, como a imagem mostra, nuvens típicas dos temporais de verão.



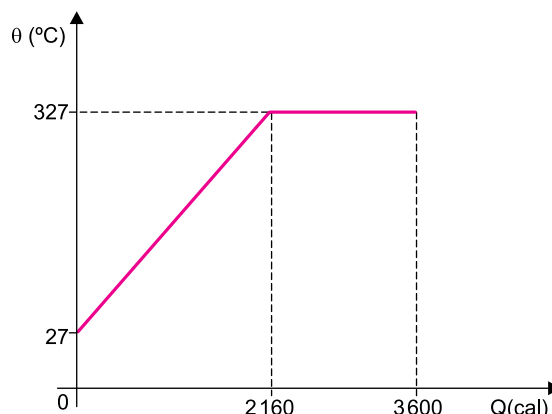
(<https://metsul.com>. Adaptado.)

O movimento ascendente do ar na atmosfera, devido à diferença de densidade causada pela diferença de temperatura, é chamado de

- (A) condução.
- (B) irradiação.
- (C) convecção.
- (D) refração.
- (E) reflexão.

QUESTÃO 59

Em um experimento, determinada massa de chumbo, inicialmente no estado sólido, recebeu calor de uma fonte de potência constante até que fosse integralmente transformada em chumbo no estado líquido. O gráfico mostra como variou a temperatura (θ) dessa massa de chumbo em função da quantidade de calor (Q) recebida por ela.

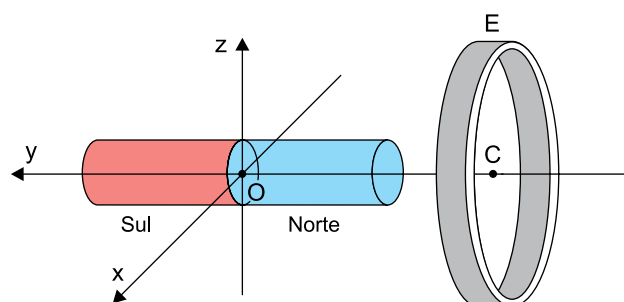


Considerando os valores $0,03 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ para o calor específico do chumbo sólido e 6 cal/g para o calor latente de fusão do chumbo, a massa de chumbo fundida nesse experimento foi de

- (A) 80 g.
- (B) 100 g.
- (C) 120 g.
- (D) 200 g.
- (E) 240 g.

QUESTÃO 60

Um ímã em forma de cilindro está inicialmente em repouso em relação a uma espira circular metálica E, de modo que o centro de massa do ímã, ponto O, seja a origem de um sistema triortogonal formado pelos eixos x, y e z, conforme mostra a figura. Nessa situação, o eixo y é perpendicular ao plano da espira e passa pelo ponto C, centro da espira.



Surgirá uma corrente elétrica induzida na espira se o ímã girar em torno

- (A) do eixo x, apenas.
- (B) do eixo y, apenas.
- (C) do eixo z, apenas.
- (D) dos eixos x ou z, apenas.
- (E) de qualquer um dos três eixos.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1		2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1 H hidrogênio 1,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

57	La lantânio 139	58	Ce cério 140	59	Pr praseodímio 141	60	Nd neodímio 144	61	Pm promécio [145]	62	Sm samário 150	63	Eu europio 152	64	Gd gadolínio 157	65	Tb térbio 159	66	Dy disprósio 163	67	Ho hólmio 165	68	Er érbio 167	69	Tm tulio 169	70	Yb itérbio 173	71	Lu lutécio 175
89	Ac actínio [227]	90	Th tório 232	91	Pa protactínio 231	92	U urânio 238	93	Np neptúnio [237]	94	Pu plutônio [244]	95	Am américio [243]	96	Cm cúrio [247]	97	Bk berquílio [247]	98	Cf califórnio [251]	99	Es einsteinio [252]	100	Fm fêrmio [257]	101	Md mendelévio [258]	102	No nobélio [259]	103	Lr laurêncio [262]

número atômico

Símbolo

nome

massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

